

السنة: الأولى من التعليم المتوسط

العام الدراسي: 2016/2017

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف

الأستاذ: لعزيب محمد

المدة: 1 ساعة

الميدان: المادة وتحولاتها

وحدة تعليمية ①:

المحلول المائي

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة ومفسرها هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الجببي للمادة.

الأهداف التعليمية:

- يعرف مكونات المحلول المائي.
- يحضر محلولاً مائياً.

مركبة الكفاءة:

- يستخدم معارفه حول المحلول المائي لحل مشكلات خاصة (استهلاك أو تحضير المحاليل المائية في المنزل وفي المختبر).
- خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها: وضعيات تجريبية تبين: مكونات محلول مائي - تركيز المحلول المائي.
- السندات التعليمية المستعملة: ماء نقي - ملح - سكر - حبر - رمل - زيت - أنابيب اختبار - مجموعة بياشير - مشروب ملون.
- العقبات المطلوب تخطيها: صعوبة التمييز بين الجسم المحل والجسم المنحل - صعوبة فهم المحلول المشبع والمدد والمركز - صعوبة فهم التركيز الكتلي.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد:	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الخلائط؟ الماء النقي؟ قام محمد بتحضير مشروب (ماء + مسحوق معين) وعندما انتهى من العملية وجد أن مذاق المشروب غير مناسب فاحتار في الأمر وهنا ناد على أمه التي حلت المشكل. 1) كيف نسمي هذا المحلول؟ وماذا يمثل الماء والم مسحوق؟ 2) برأيك ما هو السبب الذي جعل مذاق المشروب غير مناسب؟ 3) كيف يمكنه الحصول على مشروب مناسب؟	- يساهم في استرجاع مكتسباته القبلية. يقرؤون الوضعية الجزئية. يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د 05د
الوضعية الجزئية			
النشاطات التعليمية	1. المحلول المائي: نشاط ①: يطلب من التلاميذ تحضير خلائط باستعمال أنابيب اختبار بها كمية من الماء النقي ثم يضع في الأنبوب ① كمية من الملح و الأنبوب ② كمية من الرمل و الأنبوب ③ قطرات من الحبر و الأنبوب ④ كمية من الزيت. ثم يطلب منهم خلط جيداً. هل يمكن أن تميز بين مكونات كل خليط بالعين المجردة؟ استنتج نوع الخليط في كل أنبوب؟ بما أن الملح و الحبر قد انحلا في الماء ماذا نسمي كل منها؟ لماذا لا يمكن أن نقول عن الخليط الماء - رمل والماء - الزيت أنهما ليس محلولاً مائياً؟ في المحلول (ماء - ملح) ما هو المكون الغالب؟ وما هو المذاب؟ كيف نسمي كل من الماء و الملح و الحبر؟	- لا يمكن أن نميز بالعين المجردة بين مكونات الخليطين ماء - ملح و ماء - حبر. أما الخليطين ماء - زيت و ماء - الرمل يمكن أن نميز بالعين المجردة. - في الأنبوب ① و ③ خليط متجانس، والأنبوب ② و ④ خليط غير متجانس - الملح والحبر ذابا كلياً في الماء، ونسمي كلا منهما محلولاً مائياً. - الزيت والرمل لا يندجان في الماء فهما لا يشكلان محلولاً مائياً. - في المحلول (ماء - ملح) المكون الغالب هو الماء أما المذاب هو: الملح. - نسمي المكون: المحل، الملح و الحبر: منحل.	10د

إرساء الموارد المعرفية	المحلول المائي: خليط متجانس مكون من الماء النقي ومواد منحلّة فيه ويتشكل فقط عند إذابة مادة قابلة للانحلال في الماء ويكون فيه الماء هو المذيب (المحل) إذا كان المكون الغالب للمحلول وتسمى المادة المنحلّة فيه: المذاب (المنحل). تمارين 1-2 ص 54:	يسجلون النتيجة على الكراس	5د
النشاطات التعليمية	2- تركيز المحلول المائي: نشاط ②: يطلب من التلاميذ تحضير ثلاثة كؤوس بيشر بها حجم 100 ml ماء نقي ثم يضيفون لها: 5g سكر للكأس ① 10g سكر للكأس ② 15g سكر للكأس ③  رج جيدا حتى ينحل كل السكر. أي المحاليل أحلى؟ - ما نوع الخليط الناتج؟ وهل هو محلولاً مائياً؟ - كيف نسمي المحلول الأول والثاني والثالث؟ - احسب نسبة كتلة السكر على حجم المذيب في كل حالة. - كيف نسمي هذه النسبة؟ وما هي وحدة قياسها؟	المحلول ② أحلى من المحلول ①. المحلول ③ أكثر حلاوة من ②. الخليط الناتج متجانس في كل حالة. المحاليل الثلاثة كلها محاليل مائية. نسمي المحلول ① الممدد و ② المركز و ③ المشبع. نسمي حاصل قسمة كتلة المذاب على حجم المذيب بـ تركيز المحلول . تركيز المحلول ①: $\frac{5g}{100ml} = 0,05g/ml$ تركيز المحلول ②: $\frac{10g}{100ml} = 0,1g/ml$ تركيز المحلول ③: $\frac{15g}{100ml} = 0,15g/ml$	15د
إرساء الموارد المعرفية	نسمي حاصل قسمة كتلة المذاب على حجم المذيب بـ تركيز المحلول رمزه (C) و يحسب بالعلاقة: $c = \frac{m}{V} (g/l)$ ويقاس بوحدة g/l . أنواع تركيز المحاليل المائية: المحلول الممدد: تكون فيه كتلة المنحل قليلة في الماء. المحلول المركز: تكون فيه كتلة المنحل كبيرة في الماء. المحلول المشبع: هو المحلول الذي يصبح غير قابل على إذابة المزيد من المنحل في الماء. تمارين 6-7-8-12 ص 54-55:	يسجلون النتيجة على الكراس	5د
النشاطات التعليمية	3- تغيير تركيز المحلول المائي: نشاط ③: يطلب من التلاميذ تحضير محلول مائي بإذابة 20 ml من مشروب ملون في 100ml من الماء. - ضف إلى المحلول 50ml ماء. - برأيك كيف يكون لون المحلول في هذه الحالة؟ وماذا يصبح تركيزه؟ - كرر العملية بإضافة كمية من الماء كل مرة. - كيف نسمي هذه العملية التي يتم فيها إضافة الماء؟	المحلول 1 أكثر تلونا من المحلول 2 و 3..... المحلول الأول مركز والمحاليل الأخرى ممددة. نسمي هذه العملية التي يتم فيها إضافة الماء بـ التمديد .	10د
إرساء الموارد المعرفية	- التمديد: هي العملية التي من خلالها نقوم بتخفيض تركيز أي محلول مائي بإضافة الماء النقي للمحلول. تمارين 4-9-10 ص 54-55:	يسجلون النتيجة على الكراس	5د

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع ③ : المحلول المائي

الوحدة التعليمية ① : الح لول المائي

وضعية جزئية:

قام محمد بتحضير مشروب (ماء + مسحوق معين) وعندما انتهى من العملية وجد أن مذاق المشروب غير مناسب فاحتار في الأمر وهنا ناد على أمه التي حلت المشكل.

1) كيف نسمي هذا المحلول؟ وماذا يمثل الماء والم مسحوق؟

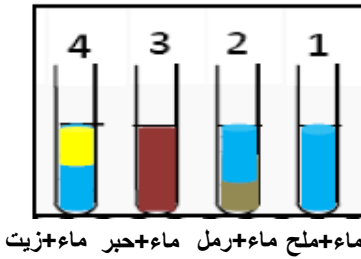
2) برأيك ما هو السبب الذي جعل مذاق المشروب غير مناسب؟

3) كيف يمكنه الحصول على مشروب مناسب؟

1- المحلول المائي:

نشاط ① : إليك الخلائط التالية:

الملاحظة: الملح والجبر ذابا كليا في الماء، ونسمي كلا منهما **محلولاً مائياً**.
- الزيت والومل لا ينحلان في الماء فهما لا يشكلان محلولاً مائياً.



النتيجة: **المحلول المائي** خليط متجانس مكون من الماء النقي ومواد منحلّة فيه و يتشكل فقط عند إذابة مادة قابلة للانحلال في الماء ويكون فيه الماء هو **المذيب** (المحل) إذا كان المكون الغالب للمحلول وتسمى المادة المنحلّة فيه: **المذاب** (المنحل).

تمرين 1-2 ص 54:

2- تركيز المحلول المائي:

نشاط ② : حضر ثلاثة كؤوس بيشر بها حجم 100 ml ماء نقي ثم ضف
5g سكر للكأس ① 10g سكر للكأس ② و 15g سكر للكأس ③
الملاحظة: المحلول ② أحلى من المحلول ① و المحلول ③ أكثر حلاوة من ② .

النتيجة: - نسمي حاصل قسمة كتلة المذاب على حجم المذيب بـ **تركيز المحلول** رمزه (C)
و يحسب بالعلاقة: $c = \frac{m}{V} (g / \ell)$ و يقاس بوحدة g / ℓ .

- أنواع تركيز المحاليل المائية :

المحلول الممدد : تكون فيه كتلة المنحل قليلة في الماء.

المحلول المركز : تكون فيه كتلة المنحل كبيرة في الماء.

المحلول الشبع : هو المحلول الذي يصبح غير قابل على إذابة المزيد من المنحل في الماء.

تمرين 6-7-8-12 ص 54-55:

3- تغيير تركيز المحلول المائي:

نشاط ③ : حضر محلول مائي بإذابة 20 ml من مشروب ملون في 100ml من الماء.
ثم ضف إلى المحلول 50ml ماء. كرر العملية بإضافة كمية من الماء كل مرة.
الملاحظة: يتناقص لون المشروب تدريجيا كلما أضفنا الماء.



مركز ← ممدد

النتيجة: **التمديد** هي العملية التي من خلالها نقوم بتخفيض تركيز أي محلول مائي بإضافة الماء النقي للمحلول.

تمرين 4-9-10 ص 54-55: